# 提高组模拟赛

## 第 24 套

### 提高组

| 题目名称 | boss | msg | 射击 | bubble |
|---|---|---|---|---|
| 题目类型 | 传统型（SPJ） | 传统型 | 传统型 | 传统型 |
| 目录 | boss | msg | shot | bubble |
| 可执行文件名 | boss | msg | shot | bubble |
| 输入文件名 | boss.in | msg.in | shot.in | bubble.in |
| 输出文件名 | boss.out | msg.out | shot.out | bubble.out |
| 每个测试点时限 | 1 秒 | 1 秒 | 2 秒 | 1 秒 |
| 内存限制 | 1024 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB |
| 测试点数目 | 100 | 14 | 20 | 10 |
| 测试点是否等分 | 否（分组捆绑） | 否（分组捆绑） | 否（分组捆绑） | 是（每点 10 分） |

提交源程序文件名

| 对于 C++ 语言 | boss.cpp | msg.cpp | shot.cpp | bubble.cpp |
|---|---|---|---|---|

编译选项

| 对于 C++ 语言 | `-O2 -std=c++14` |
|---|---|

**注意事项（请仔细阅读）**

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. boss、msg、射击按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。boss 采用 Special Judge；其余题目采用全文比较评测。

# 刺杀（boss）

## 【题目描述】

A 是刺客兄弟会某个年代的传奇刺客，为了探寻 A 的传奇故事，A 的后代 a 借助 Animus 进入了 A 的记忆世界。已知 A 在他的时代刺杀了 $n$ 位圣殿骑士，但是 a 目前只知道 A 第一天刺杀了【圣殿骑士 1】，而第 $i$ 位圣殿骑士的情报必须通过刺杀圣殿骑士 $f_i$ 来取得（保证 $f_i \leq i-1$）。

a 的精力有限，一天最多只能在 Animus 刺杀 $m$ 位圣殿骑士，并且若 $f_j = i$，无论 $m$ 是多少，a 都不可能在同一天刺杀 $i, j$ 因为 a 必须得离开 Animus 和战友们研究完 $i$ 的情报才能确定 $j$ 的位置。例如，圣殿骑士 3 满足 $f_3 = 1$，a 可以在第一天刺杀【圣殿骑士 1】，但是必须在当天结束 Animus，同战友们研究完 1 提供的情报后，才能锁定 3 的位置，在之后的任意一天都可以对 3 展开刺杀任务。

当代的圣殿骑士团依然在追杀刺客兄弟会，a 必须尽快探索完 A 的记忆帮助刺客兄弟会力挽狂澜，那么 a 最少需要多少天才能在 Animus 刺杀所有 $n$ 位圣殿骑士呢?

## 【输入格式】

第一行两个整数 $n, m$ 。

第二行 $n-1$ 个整数，分别表示 $f_2, f_3, \ldots, f_n$ 。

## 【输出格式】

第一行一个整数 $ans$，表示 a 至少要花费的天数。

接下来一共 $ans$ 行，每行第一个整数 $s_i (s_i \leq m)$ 表示第 $i$ 天刺杀的圣殿骑士数量，接下来 $s_i$ 个整数表示当天刺杀的圣殿骑士们的编号。

若存在多个合法的刺杀方案，输出任意一个即可。

## 【样例 1 输入】

```
5 2
1 1 1 2
```

## 【样例 1 输出】

```
3
1 1
2 2 3
2 4 5
```

## 【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

| 样例编号 | 文件 |
|---|---|
| 2 | **boss2.in**、**boss2.ans** |

## 【数据范围】

本题开启捆绑测试

| 子任务编号 | 测试点编号 | 分值 | 其他限制 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1～20 | 24 | $n \leq 10$ |
| 2 | 21～40 | 26 | $n \leq 16$ |
| 3 | 41～43 | 12 | $m = 1$ |
| 4 | 44～100 | 38 | 无 |

对于 100% 数据，$1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq n$, $1 \leq f_i < i$ 。

# 送信（msg）

## 【题目描述】

在 $n \times m$ 的网格图中，大头兵 u 需要将长官的信件从 $(sx, sy)$ 送到 $(tx, ty)$。每个格子上可能有障碍物，有障碍物的格子用 **1** 表示，这些格子无法通行，其余格子用 **0** 表示，没有障碍物的格子可以自由通行。u 每次可以选择上下左右任意方向走一格，上下移动需要穿越河流，移动一次耗时为 $k$ 秒；左右移动是在陆地行进，移动一次耗时 1 秒。

因为某些原因，u 需要保证从 $(sx, sy)$ 到 $(tx, ty)$ 的最短路恰好耗时 $s$ 秒，幸运的是，u 可以任意选择过河交通工具，也就是说过河耗时 $k$ 秒可以由 u 决定。但是 u 只能选择同种类型的过河交通工具，也就是说在这次送信任务中所有的 $k$ 是统一的。

那么合适的 $k$ 是多少呢?

## 【输入格式】

第一行两个正整数 $n, m$ 。

第二行四个正整数 $sx, sy, tx, ty$，分别表示送信任务的起点和终点坐标。

接下来 $n$ 行，每行 $m$ 个数，描述网格图。

最后一行一个正实数 $s$ 。

## 【输出格式】

输出仅一行一个实数 $k$，表示答案，四舍五入保留 3 位小数。（评测时开启逐行比较模式，以保证精度）

数据保证有解。如有多解，$k$ 应当尽可能小，最小值为 0。

## 【样例 1 输入】

```
4 4
1 1 4 4
0 0 1 1
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
5.00
```

## 【样例 1 输出】

```
0.667
```

## 【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

| 样例编号 | 文件 |
| --- | --- |
| 2 | **msg2.in**、**msg2.ans** |

## 【数据范围】

本题开启捆绑测试

| 子任务编号 | 测试点编号 | 分值 | 特殊性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1～3 | 30 | $n, m \leq 10$ |
| 2 | 4 | 10 | 特殊性质 A |
| 3 | 5～14 | 60 | 无 |

- 特殊性质 A：$n, m \leq 10$，且保证从起点到终点只有一条不重复经过同一个点的路径。

对于 100% 数据，满足 $1 \leq n, m \leq 100$, $1 \leq s \leq 10^5$, $1 \leq sx, tx \leq n$, $1 \leq sy, ty \leq m$。

# 射击（shot）

## 【题目描述】

这是一个 RPG 枪战游戏。

有 $n$ 个关卡，每一个关卡都有 $a_i$ 个生命值为 1 的小怪，1 个生命值为 2 的 boss。

有三种武器：

- 手枪，可以对一个怪物造成 1 点伤害，每次使用前需要 $r_1$ 秒装弹。
- 激光枪，可以对目前关卡所有怪物造成 1 点伤害，每次使用前需要 $r_2$ 秒装弹。
- AWP（一种狙击枪），可以直接杀死任意怪物，每次使用前需要 $r_3$ 秒装弹。

由于游戏 $feature$，用手枪或 AWP 攻击 boss 前必须先杀死 boss 所在关卡的所有小怪。如果攻击 boss 但此次攻击并没有杀死 boss，必须移动到该关卡的相邻关卡。

除此之外，可以在任意时间移动到所在关卡的相邻关卡，每一次移动需要 $d$ 秒，此时什么都不能做。

从第一关开始游戏，游戏目标是击杀所有 boss，求完成游戏的最短时间。

## 【输入格式】

第一行五个正整数 $n, r_1, r_2, r_3, d$，意义见题目描述。

第二行 $n$ 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示每一关的小怪数量。

## 【输出格式】

一行一个正整数，表示最短通关时间。

## 【样例 1 输入】

```
4 1 3 4 3
3 2 5 1
```

## 【样例 1 输出】

```
34
```

## 【样例 2 输入】

```
4 2 4 4 1
4 5 1 2
```

## 【样例 2 输出】

```
31
```

## 【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

| 样例编号 | 文件 |
| --- | --- |
| 3 | **shot3.in**、**shot3.ans** |
| 4 | **shot4.in**、**shot4.ans** |
| 5 | **shot5.in**、**shot5.ans** |

## 【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$2 \le n \le 10^6$，$1 \le r_1 \le r_2 \le r_3 \le 10^9$，$1 \le d \le 10^9$，$1 \le a_i \le 10^6$。

不要求在第 $n$ 个关卡结束游戏。移动前没有杀死的敌人，回到该关卡时状态不变。

| 子任务编号 | 测试点编号 | 分值 | 附加限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1～4 | 20 | $n \le 10$，<br>$r_1, r_2, r_3, d, a_i \le 100$ |
| 2 | 5～6 | 10 | $n \le 1000$，<br>$r_1, r_2, r_3, d, a_i \le 1000$ |
| 3 | 7～8 | 10 | $n \le 10^5, a_i = 1$ |
| 4 | 9～10 | 10 | $n \le 3$ |
| 5 | 11～12 | 10 | $n \le 10^5, r_1 = r_2 = r_3 = d = 1$ |
| 6 | 13～20 | 40 | 无 |

# 冒泡（bubble）

## 【题目描述】

冒泡演出是 CS 大学的军训结束表演，由 $n$ 位同学组成，每位同学都领取一个从 1 到 $n$ 的编号，同学们的编号两两不同。

冒泡演出的内容很简单，刚开始 $n$ 位同学站成一排，同学们的编号形成一个排列 $a[1\ldots n]$，教官每吹一次哨，同学们就进行一次冒泡排序：

```
for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (a[i] > a[i + 1]) swap(a[i], a[i + 1]);
}
```

众所周知，教官至多吹 $n-1$ 次哨后，同学们手中的编号恰好就会形成升序排列 $1,2,\ldots,n$，不过因为同学们都想摸鱼，所以 $n$ 位同学一共提出了 $q$ 个以下格式的询问：

- $(k,x)$：询问持有编号 $x$ 的同学在教官吹 $k$ 次哨后所在位置的下标

## 【输入格式】

第一行 1 个整数 $n$，表示参加冒泡演出的同学的数量。

第二行 $n$ 个整数 $a[1\ldots n]$，保证是一个排列，表示同学们的初始排列。

第三行 1 个整数 $q$，表示同学们的询问总数。

接下来 $q$ 行，每行 2 个整数 $(k,x)$ 代表一次询问。

## 【输出格式】

输出 $q$ 行，每行 1 个整数代表答案。

## 【样例 1 输入】

```
5
4 3 5 1 2
3
2 1
4 4
1 5
```

## 【样例 1 输出】

```
2
4
5
```

## 【样例 2 输入】

```
5
4 5 2 3 1
5
3 1
4 2
3 3
2 4
1 5
```

## 【样例 2 输出】

```
2
2
3
4
5
```

## 【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

| 样例编号 | 文件 |
| --- | --- |
| 3 | **bubble3.in**、**bubble3.ans** |

## 【数据范围】

对于 20% 的数据，$n, q \leq 2000$ 。

对于另 20% 的数据，$n, q \leq 10^5$ ，不同的 $k$ 取值不超过 20 种。

对于另 20% 的数据，$n, q \leq 10^5$ ，不同的 $x$ 取值不超过 20 种。

对于另 20% 的数据，$n, q \leq 10^5$ 。

对于 100% 的数据，$1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5, 1 \leq k < n, 1 \leq x \leq n$，$a[1 \ldots n]$ 保证是一个排列。

**注意输入输出量较大，请使用快速的读写方式。**